

Programma del corso di Scienza delle Costruzioni - Ingegneria Meccanica
Università degli Studi di Bergamo - Scuola di Ingegneria - sede di Dalmine
A.A.2025-2026 - prof. Giuseppe COCCHETTI

Aggiornamento di lunedì 27 luglio 2026

SLIDE DELLE LEZIONI REPERIBILI NELLA CARTELLA ALL'INDIRIZZO:

<https://drive.google.com/drive/folders/11w2DCX-RxmaB7mlyoukV-Z1zeyGbNgeD?usp=sharing>

GIORNO	DATA	Tipo	ARGOMENTO	Lez	Ese	Val
Settimana n. 01						
lunedì	23-feb-2026	Lez	Introduzione al corso. Gradi di libertà di un corpo rigido nello spazio e nel piano. Descrizione, secondo Eulero, del movimento rigido nello spazio e del movimento rigido piano. Atto di moto rigido piano e definizione di Centro di Istantanea Rotazione (CIR) assoluto di un corpo nel piano. Teorema di Chasles. Descrizione dell'atto di moto di traslazione come rotazione attorno a un punto della "retta impropria" ("punto all'infinito" o "punto improprio").	3		
Lezione n. 1						
Lezione n. 2						
mercoledì	25-feb-2026	Lez	Alcuni vincoli piani assoluti, loro proprietà (incastro, cerniera, pattino, manicotto, carrello, bi-pattino) e corrispondenti gradi di vincolo. Effetto dei vincoli sul CIR del corpo vincolato. Definizione di CIR relativo tra due corpi. Analisi di vincoli multipli assoluti e relativi, loro proprietà e determinazione dei gradi di vincolo. Effetto dei vincoli relativi sul CIR relativo di due corpi vincolati. Cenni al primo teorema di Eulero sulle catene cinematiche. Definizione di trave. Equivalenze cinematiche: biella<->carrello.	3		
Lezione n. 2						
Lezione n. 4						
venerdì	27-feb-2026	Ese	Analisi cinematica: conteggio dei gradi di libertà e dei gradi di vincolo. Definizione di: struttura ipostatica; struttura potenzialmente isostatica e struttura isostatica; struttura potenzialmente iperstatica e struttura iperstatica. Definizione di struttura labile o non labile. Analisi di labilità di tipologie strutturali classiche: asta incastrata; asta con due cerniere fisse; trave cerniera-carrello; trave su 3 (o più) appoggi; arco a tre cerniere; anello chiuso isostatico. Cenni al secondo teorema di Eulero sulle catene cinematiche.		2	
Settimana n. 02						
lunedì	2-mar-2026	Lez	Anello chiuso iperstatico. Equivalenze cinematiche: due carrelli<->cerniera; quadrilatero articolato. Analisi statica: equazioni di equilibrio come particolari equazioni del moto. Esempi di scrittura di equazioni di equilibrio per strutture semplici. Scrittura di equazioni di equilibrio indipendenti secondo l'analisi degli atti di moto compatibili con i vincoli presenti. Postulato delle reazioni vincolari: reazioni vincolari fornite da vincoli piani assoluti e relativi; principio di azione e reazione. Equazioni di equilibrio globale e parziale. Esempio di calcolo delle reazioni vincolari di una semplice struttura ipostatica. Considerazioni sul numero e il tipo di equazioni indipendenti di equilibrio che possono essere scritte per una struttura.	3		
Lezione n. 3						
Lezione n. 4						
mercoledì	4-mar-2026	Lez	Esempio di calcolo e verifica delle reazioni vincolari di una semplice struttura isostatica: declassamento secondo uno schema "ad albero"; scrittura di equazioni di equilibrio indipendenti secondo l'analisi degli atti di moto compatibili con i vincoli residui; calcolo delle reazioni vincolari e loro verifica mediante opportune equazioni di equilibrio.	3		
Lezione n. 4						
venerdì	6-mar-2026	Ese	Analisi cinematica: analisi degli atti di moto nel caso di strutture labili. Esempi di analisi cinematica di strutture articolate, analizzate mediante equivalenze cinematiche e sequenze di montaggio. Risoluzione di strutture articolate: analisi cinematica, calcolo e verifica delle reazioni vincolari.		2	
Settimana n. 03						
lunedì	9-mar-2026	Lez	Analisi di una semplice struttura iperstatica; definizione di vincolo ridondante e scelta delle reazioni vincolari iperstatiche. Risoluzione di strutture articolate: analisi cinematica, calcolo e verifica delle reazioni vincolari di una struttura iperstatica. Analisi di una semplice struttura ipostatica: equazioni di (auto-)equilibrio dei carichi applicati finalizzate alla permanenza della struttura labile in ambito statico. Risoluzione di strutture articolate: analisi cinematica, calcolo e verifica delle reazioni vincolari di una struttura iperstatica.	3		
Lezione n. 5						
Lezione n. 7						
mercoledì	11-mar-2026	Ese	Definizione delle azioni interne. Esempio di calcolo di azioni interne per una semplice struttura iperstatica; definizione di appendice isostatica. Definizione delle convenzioni delle azioni interne. Definizione delle convenzioni per il tracciamento dei diagrammi delle azioni interne. Esempio di calcolo di azioni interne per una semplice struttura articolata.		3	
Lezione n. 8						
venerdì	13-mar-2026	Ese	Risoluzione di strutture articolate: verifica mediante equilibrio dei nodi. Equazioni di equilibrio indefinite nelle travi piane ad asse rettilineo.		2	
Lezione n. 10						
sabato	14-mar-2026	Ese	Risoluzione di strutture articolate: analisi cinematica, calcolo e verifica delle reazioni vincolari; calcolo delle azioni interne e verifica mediante equilibrio dei nodi.		3	

Settimana n. 04						
lunedì	16-mar-2026	Lez	Equazioni di equilibrio indefinite nelle travi piane ad asse rettilineo. Effetti di azioni concentrate sulle azioni interne. Definizione e proprietà della biella (in ambito statico). Variabili cinematiche per le travi nel caso piano: variabili cinematiche di sezione (spostamenti e rotazione). Le deformazioni generalizzate nelle travi e il loro legame con le azioni interne nel caso di materiali elastici, lineari e isotropi. Definizione di rigidità assiale, di rigidità da taglio e di rigidità flessionale. Principio dei Lavori Virtuali (PLV): aspetti storici.	3		
Lezione n. 11						
mercoledì	18-mar-2026	Lez	PLV come condizione sufficiente di congruenza per strutture articolate: introduzione; definizioni; formulazione operativa; esempi e interpretazione geometrica. Esempi di calcolo di spostamenti e rotazioni in strutture isostatiche considerando la deformabilità assiale, da taglio e flessionale delle aste. Risoluzione di una semplice struttura iperstatica mediante PLV.	3		
Lezione n. 13						
Lezione n. 14						
venerdì	20-mar-2026	Ese	Risoluzione di strutture articolate: calcolo e verifica delle reazioni vincolari; calcolo delle azioni interne; rappresentazione dei diagrammi delle azioni interne e verifica mediante equilibrio dei nodi.		2	

Settimana n. 05						
lunedì	23-mar-2026	Sosp	Lezione sospesa per referendum.			
mercoledì	25-mar-2026	Lez	Osservazioni sulla trascurabilità, nelle travi snelle, degli effetti dovuti alla deformabilità assiale e da taglio rispetto a quelli dovuti alla deformabilità flessionale. Metodo della Linea Elastica: introduzione e applicazione a una struttura isostatica e a una struttura iperstatica considerando anche le deformazioni da taglio e quelle assiali. Confronti con i risultati ottenuti con il PLV. Espressione semplificata delle equazioni della linea elastica nel caso si trascurino le deformazioni da taglio e quelle assiali.	3		
Lezione n. 14						
venerdì	27-mar-2026	Sosp	Lezione sospesa per lauree.			
sabato	28-mar-2026	Ese	Risoluzione di strutture iperstatiche e calcolo spostamenti mediante PLV.		3	

Settimana n. 06						
lunedì	30-mar-2026	Lez	Cenni al modello corpuscolare del continuo (Navier); definizione del continuo di Cauchy ("continuo non polare"); definizione del vettore sforzo (di Cauchy); brevi cenni al modello di continuo "polare" (Cosserat & Cosserat). Continuo di Cauchy: alcune osservazioni relative alla dipendenza del vettore sforzo dalla giacitura; definizione dello "Stato di sforzo" in un punto di un solido; determinazione della dipendenza del vettore sforzo dalla giacitura (tetraedro e relazione di Cauchy); definizione della matrice degli sforzi. Equazioni indefinite di equilibrio (nel continuo).	3		
Lezione n. 16						
Lezione n. 17						
mercoledì	1-apr-2026	Ese	Risoluzione di strutture iperstatiche e calcolo spostamenti mediante PLV e Linea Elastica.		3	
venerdì	3-apr-2026	Sosp	Lezione sospesa per festività.			

lunedì	6-apr-2026	Sosp	Lezione sospesa per festività.			
mercoledì	8-apr-2026	Sosp	Lezione sospesa per festività.			
venerdì	10-apr-2026	Sosp	Lezione sospesa per prove in itinere.			

lunedì	13-apr-2026	Sosp	Lezione sospesa per prove in itinere.			
mercoledì	15-apr-2026	Sosp	Lezione sospesa per prove in itinere.			
venerdì	17-apr-2026	Sosp	Lezione sospesa per prove in itinere.			

Settimana n. 07						
lunedì	20-apr-2026	Lez	Continuo di Cauchy: interpretazione meccanica degli elementi della matrice degli sforzi. Analisi spettrale della matrice degli sforzi: polinomio caratteristico ed equazione caratteristica, tensioni principali, direzioni principali di sforzo e loro ortogonalità mutua. Equilibrio alla rotazione e simmetria della matrice degli sforzi. Rappresentazione dello stato di sforzo mediante ellissoide di Lamé.	3		
Lezione n. 17						
mercoledì	22-apr-2026	Lez	Decomposizione del vettore sforzo in componenti normale e tangenziale. Individuazione degli sforzi principali e delle direzioni principali di sforzo nell'ellissoide di Lamé. Analisi di stati di sforzo caratterizzati da sforzi principali coincidenti. Esempio: stato di sforzo idrostatico. Definizione dello "stato piano di sforzo" e dello "stato di sforzo mono-assiale" e loro rappresentazione mediante ellissoide di Lamé degeneri. Esempio di determinazione di sforzi e direzioni principali per uno stato di sforzo assegnato.	3		
Lezione n. 19						
venerdì	24-apr-2026	Ese	Risoluzione di strutture articolate mediante il Metodo della Linea Elastica.		2	

Settimana n. 08					
lunedì	27-apr-2026	Lez	Trasformazione di vettori e della matrice degli sforzi per rotazione del sistema di riferimento: matrici simili e invarianza del polinomio caratteristico; invarianti della matrice degli sforzi. Sistema di riferimento principale degli sforzi e diagonalizzazione della matrice degli sforzi. Carattere tensoriale della matrice degli sforzi (tensore degli sforzi). Rappresentazione dello stato di sforzo nel piano di Mohr mediante Arbello di Mohr: introduzione; definizione delle variabili di rappresentazione; derivazione analitica e rappresentazione grafica. Arbello di Mohr: determinazione degli sforzi principali e degli sforzi tangenziali massimi nel piano.	3	
Lezione n. 19					
Lezione n. 20					
Lezione n. 22					
mercoledì	29-apr-2026	Lez	Proprietà dell'Arbello di Mohr. Analisi dello stato di sforzo limitatamente a un piano principale di sforzo: circonferenza (o "cerchio") di Mohr. Derivazione analitica e rappresentazione grafica sul piano di Mohr. Analisi delle giaciture associate agli sforzi mediante Polo. Determinazione delle giaciture principali di sforzo e delle giaciture associate agli sforzi tangenziali massimi nel piano. Esempio di analisi di uno stato di sforzo in un piano principale di sforzo mediante circonferenza di Mohr e costruzione dell'Arbello di Mohr. Analisi dello stesso stato di sforzo mediante risoluzione del problema agli autovalori.	3	
Lezione n. 22					
venerdì	1-mag-2026	Sosp	Lezione sospesa per festività.		

Settimana n. 09					
lunedì	4-mag-2026	Lez	Cinematica del continuo: introduzione; ipotesi sulla regolarità del campo di spostamenti e loro interpretazione meccanica; il tensore gradiente di spostamento. Definizione di cambio di configurazione con deformazione. Definizione di deformazione longitudinale.	3	
Lezione n. 23					
mercoledì	6-mag-2026	Lez	Cinematica del continuo. Definizione di scorrimento angolare per i continui; interpretazione cinematica dei coefficienti del tensore di Green-Lagrange. Descrizione della roto-traslazione rigida mediante tensore di rotazione; caratteristiche del tensore di rotazione e sua relazione con il vettore di rotazione. Decomposizione "polare" per trasformazioni successive; decomposizione della trasformazione completa in deformazione pura e pura roto-traslazione rigida. Commenti relativi ai casi di "piccole deformazioni" e/o "piccole rotazioni". Specializzazione della cinematica reale alla cinematica lineare: ipotesi di "piccoli (gradienti di) spostamento"; tensore delle piccole deformazioni; tensore delle "piccole rotazioni". Interpretazione (cinematica) delle componenti del tensore delle piccole deformazioni e delle componenti del tensore delle piccole rotazioni; decomposizione additiva del (tensore) gradiente di spostamento.	3	
Lezione n. 23					
Lezione n. 24					
venerdì	8-mag-2026	Lez	Equazioni di congruenza per (piccole) deformazioni e per (piccole) rotazioni. Esempio di trasformazione nell'ambito di una cinematica linearizzata, con decomposizione additiva del (tensore) gradiente di spostamento. Osservazioni su alcuni spostamenti (relativi) paralleli al vettore di posizione (relativa).	2	
Lezione n. 24					

Settimana n. 10					
lunedì	11-mag-2026	Ese	Risoluzione di strutture articolate mediante PLV e Metodo della Linea Elastica.	3	
mercoledì	13-mag-2026	Lez	Analisi spettrale dello stato di deformazione: equazione caratteristica, invarianti, deformazioni principali e direzioni principali di deformazione. Trasformazione delle matrici che governano la cinematica e loro riconoscimento come tensori. Esempio di analisi spettrale di uno stato di deformazione e rappresentazione geometrica per diversi osservatori. Stato piano di deformazione e specializzazione al caso di trasformazione omotetica (deformazione isotropa nel piano); stato di deformazione uni-direzionale. Rappresentazione dello stato di deformazione mediante Ellissoide di Lamé e mediante Arbello di Mohr. Deformazione volumetrica. Descrizione della prova mono-assiale per provini metallici; definizione di sforzo normale nominale; definizione di deformazione longitudinale nominale; il modulo di elasticità longitudinale (modulo di Young) e la legge di Hooke nel caso mono-assiale.	3	
Lezione n. 25					
Lezione n. 16					
venerdì	15-mag-2026	Lez	Ipotesi di isotropia; il coefficiente di Poisson. La prova di taglio: tensione tangenziale e scorrimento angolare nominali. Modulo di elasticità tangenziale. Legame costitutivo: considerazioni generali; notazione vettoriale di Voigt. Relazione generale tra sforzi e deformazioni per materiali a comportamento non lineare. Specializzazione al caso di materiali lineari. Definizione di materiale isotropo. Materiali lineari e isotropi: il principio di sovrapposizione degli effetti; la legge di Hooke generalizzata; determinazione della matrice di cedevolezza (o di "deformabilità") del materiale. Definizione qualitativa di materiale elastico (o "reversibile").	2	
Lezione n. 26					

Settimana n. 11					
lunedì	18-mag-2026	Lez	Definizione di lavoro per unità di volume ("lavoro specifico"). Invarianza del lavoro specifico di deformazione (e dell'energia specifica di deformazione) al variare dell'osservatore per roto-traslazione. Definizione di modello "elastico" (o "conservativo" o "reversibile") per i materiali. Materiale elastico ed energia specifica di deformazione. Materiali lineari: determinazione dell'energia specifica di deformazione. Considerazioni sulla definizione positiva delle matrici costitutive di rigidità e di cedevolezza. Legame costitutivo elastico, lineare e isotropo: considerazioni sui valori ammissibili per le costanti elastiche; brevi cenni ai materiali con coefficiente di Poisson negativo. Forma tensoriale inversa del legame costitutivo. Legame tra le costanti elastiche del materiale elastico-lineare e isotropo.	3	
Lezione n. 26					
mercoledì	20-mag-2026	Lez	Forma tensoriale diretta del legame costitutivo; costanti di Lamé; forma vettoriale diretta del legame costitutivo. Formulazione generale del problema elastico: equazioni governanti; commenti sull'esistenza della soluzione; commenti sull'unicità della soluzione (Teorema di Kirchhoff). Descrizione e ipotesi sul solido di de Saint Venant; specializzazione del problema elastico per il solido di de Saint Venant. Il Principio di equivalenza elastica (postulato di de Saint Venant): enunciato di Boussinesq, enunciato di de Saint Venant e confronto tra i due enunciati. Analisi di una trave soggetta a tenso-flessione: considerazioni introduttive; ipotesi di planarità delle sezioni.	3	
Lezione n. 26					
Lezione n. 28					
Lezione n. 29					
venerdì	22-mag-2026	Ese	Geometria delle aree. Area. Momenti statici (geometrici): traslazione del sistema di riferimento; formula del trasporto per momenti statici; baricentro e assi centrali. Momenti d'inerzia (geometrici): traslazione del sistema di riferimento; formula del trasporto per momenti d'inerzia; espressioni semplificate (formule di Huygens-Steiner). Costruzione dell'ellisse centrale d'inerzia. Analisi di una sezione con un asse di simmetria e soggetta a flessione retta: determinazione delle caratteristiche geometriche e tracciamento dell'ellisse centrale d'inerzia; determinazione dell'asse neutro e tracciamento degli andamenti degli sforzi normali.	2	
Lezione n. 33					
Settimana n. 12					
lunedì	25-mag-2026	Lez	Analisi di una trave soggetta a tenso-flessione: descrizione della cinematica; considerazioni sugli sforzi indotti da tenso-flessione. Analisi di una trave soggetta a tenso-flessione: interpretazione dei coefficienti della matrice J; determinazione della formula di Navier generalizzata. Applicazione della formula di Navier a una trave soggetta a tenso-flessione e confronto con i risultati ottenuti via Elementi Finiti. Richiami di Geometria delle aree; specializzazione della soluzione per tenso-flessione in termini di sforzi nel caso di assi baricentrici: formula di Navier; equazioni della Linea Elastica. Variazione delle azioni interne per cambio dell'osservatore. Definizione di asse neutro; contributi dovuti a tenso-flessione per le equazioni della Linea Elastica per assi centrali e principali d'inerzia. Specializzazione della soluzione per tenso-flessione al caso di de Saint Venant per azione assiale centrata ("trazione/compressione semplice"). Specializzazione della soluzione per tenso-flessione ai casi di de Saint Venant per flessione retta. Flessione deviata; coniugazione tra asse neutro e asse di sollecitazione; ellisse centrale d'inerzia: definizione, proprietà e suoi utilizzi.	3	
Lezione n. 29					
Lezione n. 31					
Lezione n. 32					
mercoledì	27-mag-2026	Lez	Azione assiale eccentrica; relazione tra centro di pressione e asse neutro. Tenso-flessione: energia di deformazione e lavoro virtuale in una trave soggetta a tenso-flessione. Flessione "composta" con taglio (trattazione del taglio associato alla flessione): introduzione al problema; equazioni governanti; deduzione della formula di Jourawsky per una sezione generica. Introduzione alla verifica di resistenza. Verifiche di resistenza per materiali metallici duttili: criterio di resistenza ("snervamento") di Guest-Tresca; rappresentazione nel piano di Mohr; specializzazione al caso di stato piano di sforzo e rappresentazione grafica nel piano degli sforzi principali ("esagono di Tresca"). Criterio di von Mises per stati piani di sforzo: rappresentazione grafica nel piano degli sforzi principali ("ellisse di von Mises") e confronto con criterio di Guest-Tresca.	3	
Lezione n. 31					
Lezione n. 32					
Lezione n. 35					
Lezione n. 37					
venerdì	29-mag-2026	Ese	Analisi di una sezione con un asse di simmetria e soggetta a flessione retta e taglio: determinazione delle caratteristiche geometriche e tracciamento dell'ellisse centrale d'inerzia; determinazione dell'asse neutro e tracciamento degli andamenti degli sforzi normali e tangenziali sulla sezione; costruzione della circonferenza di Mohr e verifiche di resistenza in punti caratteristici con criteri di Guest-Tresca, Huber-Hencky-von Mises e de Saint Venant-Grashof.	2	

Settimana n. 13						
lunedì	1-giu-2026	Sosp	Lezione sospesa per festività.			
mercoledì	3-giu-2026	Ese	Analisi di una sezione con un asse di simmetria e soggetta a flessione retta e taglio: determinazione delle caratteristiche geometriche e tracciamento dell'ellisse centrale d'inerzia; determinazione dell'asse neutro e tracciamento degli andamenti degli sforzi normali e tangenziali sulla sezione; costruzione della circonferenza di Mohr e verifiche di resistenza in punti caratteristici con criteri di Guest-Tresca, Huber-Hencky-von Mises e de Saint Venant-Grashof.		3	
venerdì	5-giu-2026	Lez	Flessione "composta" con taglio (trattazione del taglio associato alla flessione): applicazione della Formula di Jourawsky a una sezione simmetrica, con azione di taglio parallela all'asse di simmetria: sforzi tangenziali paralleli alla corda; fattore di taglio.	2		
Lezione n. 34						

Settimana n. 14						
lunedì	8-giu-2026	Lez	Torsione: introduzione; specializzazione delle equazioni a barre di sezione circolare (determinazione delle tensioni tangenziali); determinazione delle tensioni tangenziali, della curvatura torsionale, dell'energia di deformazione e del lavoro interno per barre di sezione circolare. Estensione della soluzione per barre circolari a travi tubolari con sezione circolare. Considerazioni sulla torsione di travi con sezione generica: ingobbimento; campi di sforzo; analogia idrodinamica; energia di deformazione e lavoro interno. Considerazioni sull'energia di deformazione per la trave a seguito di sollecitazioni generiche. Disaccoppiamento dei contributi assiali e flessionali per l'osservatore baricentrico e principale d'inerzia. Disaccoppiamento dei contributi di "taglio puro" e "torsione pura" se la forza di taglio passa per il "centro di taglio" (ovvero per il "centro di torsione"), e interpretazione meccanica del lavoro mutuo che coinvolge i due casi.	2		
mercoledì	10-giu-2026	Lez	Verifiche di resistenza per materiali fragili (lapidei): criterio di Galileo; rappresentazione sul piano di Mohr; rappresentazione nello spazio degli sforzi principali e nel piano degli sforzi principali per stati piani di sforzo. Estensione del criterio di Galileo: criterio di Galileo-Rankine-Navier e sue rappresentazioni (piano di Mohr, spazio e piano degli sforzi principali). Criterio di resistenza Mohr (per materiali generici): stati di sforzo particolari per stati piani di sforzo: mono-assiale e di taglio puro; rappresentazione nel piano di Mohr. Criterio di Mohr-Coulomb (come semplificazione del Criterio di Mohr): rappresentazione nel piano di Mohr, nello spazio e nel piano degli sforzi principali (nel caso di stato piano di sforzo). Verifiche di resistenza per materiali metallici duttili: criterio di resistenza ("snervamento") di Guest-Tresca; confronto col criterio di Mohr-Coulomb. Criterio di Beltrami. Criterio di von Mises per stati piani di sforzo ("ellisse di von Mises"). Estensione del criterio di von Mises per stati piani di sforzo a stati di sforzo generici mediante considerazioni energetiche (Huber-von Mises): definizione di sforzo medio; decomposizione additiva del tensore degli sforzi nel tensore dello sforzo normale medio ("idrostatico") e nel tensore degli sforzi deviatorici. Decomposizione additiva del tensore delle deformazioni nel tensore della deformazione volumetrica e nel tensore delle deformazioni deviatoriche. Formulazione del legame costitutivo elastico, lineare e isotropo in termini di variabili volumetriche/medie e di variabili deviatoriche. Decomposizione additiva dell'energia di deformazione specifica in termini deviatorici e volumetrici. Criterio di resistenza ("snervamento") di Huber-Hencky-von Mises per materiali duttili; specializzazione del criterio di Huber-von Mises al criterio di von Mises per stati piani di sforzo. Interpretazione del criterio di Huber-von Mises secondo la formulazione di Hencky. Confronto tra il criterio di Huber-Hencky-von Mises e il criterio di Guest-Tresca. Criterio di de Saint Venant-Grashof: definizione generale e specializzazione per materiali metallici duttili in stato piano di sforzo.	3		
Lezione n. 35						
Lezione n. 37						
venerdì	12-giu-2026	Sosp	Esercitazione sospesa per fine corso.			

sabato	16-mag-2026	Val	Prova in itinere (in aula). <i>Analisi statica e deformativa di una struttura.</i>			4
sabato	13-giu-2026	Val	Prova in itinere (in aula). <i>Analisi statica e deformativa di una struttura; valutazione degli sforzi in una sezione di una trave.</i>			4
venerdì	19-giu-2026	Val	Appello d'esame. <i>Analisi statica e deformativa di una struttura; valutazione degli sforzi in una sezione di una trave; aspetti teorici del corso e loro applicazioni.</i>			4
mercoledì	8-lug-2026	Val	Appello d'esame. <i>Analisi statica e deformativa di una struttura; valutazione degli sforzi in una sezione di una trave; aspetti teorici del corso e loro applicazioni.</i>			4
lunedì	7-set-2026	Val	Appello d'esame. <i>Analisi statica e deformativa di una struttura; valutazione degli sforzi in una sezione di una trave; aspetti teorici del corso e loro applicazioni.</i>			4

Libri di testo consigliati (in alternativa):

L. Corradi dell'Acqua - Meccanica delle strutture vol.I - McGraw-Hill (2a edizione)

M. Capurso - Lezioni di Scienza delle Costruzioni, Pitagora, Bologna.

F.P. Beer, E.R. Johnston jr., J.T. DeWolf, D.F. Mazurek - Meccanica dei Solidi - Elementi di Scienza delle Costruzioni - McGraw-Hill (4a edizione)

Eserciziari consigliati (in alternativa):

E. Viola - Esercizi di Scienza delle Costruzioni, Voll. 1-2, Esculapio.

A. Castiglioni, V. Petrinì, C. Urbano - Esercizi di Scienza delle Costruzioni, Masson.

A. Zavelani Rossi - Problemi di Scienza delle Costruzioni, Voll. 1-2, CLUP.